

주제: 지역별 문화시설 분포와 인구 대비 분석 및 인구밀도 기반 시설 수와 성과 지표 비교

성공/실패 요인 도출(예: 시설의 노후화, 콘텐츠 부족, 교통 접근성 문제 등). (산점도 및 사례 비교 테이블)

[illegible]

- 1 -

지역 별 문화시설 수 그래프 자료 출처: <https://www.culture.go.kr/local/olap/cltrFcltHisStatsIn.do>

예산 그래프 자료 출처: https://www.bigdata-culture.kr/bigdata/user/data_market/detail.do?id=ad074b60-6ef6-11ed-b3ef-49efc94461a7

연령별 문화예술 관람률 자료 출처: <https://www.index.go.kr/unify/idx-info.do?idxCd=4251>

지역 별 인구밀도 그래프 자료 출처: https://www.index.go.kr/unify/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1007

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

(1) 반복문 : range()와 for

rang= 일정 범위의 연속된 정수 생성, for문과 함께 사용

for i in range(10): in뒤의 데이터셋 내의 데이터 개수만큼 반복할 문장 i는 in뒤의 데이터값을 순서대로 갖는 임시변수

(2) 그래프 그리기

import matplotlib.pyplot -> matplotlib 라이브러리의 pyplot 모듈 불러오기

import matplotlib.pyplot as plt -> matplotlib 라이브러리의 pyplot모듈을 'plt'라는 별명으로 부르기

plt.show() -> 그래프 보여주기

제목넣기 : plt.title() 범례 넣기 : plt.legend() 색상 바꾸기 : color='r' 마커 모양 바꾸기 : '.' 선 모양 바꾸기 : linestyle='—'

(3) split 함수

데이터를 구분자를 이용하여 분리시키는 함수 공백으로 split() 하이픈(-)으로 split('-') 데이터 분리

(4) hist () 함수

자료의 분포상태를 막대그래프로 나타냄, 데이터의 빈도에 따라 높이 결정

(5) boxplot () 함수

자료에서 얻어낸 최댓값, 최솟값, 상위1/4, 2/4(중앙), 3/4에 위치한 값을 보여주는 그래프

(6) scatter() 함수 -> 산점도 표현

4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)

1. 인구밀도 그래프

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

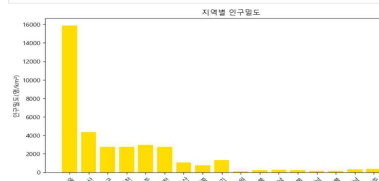
regions = []
density = []

f = open('지역별 인구 밀 인구밀도_2025050900.csv')
data = csv.reader(f)

for i in range(10):
    next(data)

for row in data:
    if row[0] != '':
        regions.append(row[0])
        density.append(float(row[2].replace(',', '')))

plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.bar(range(len(density)), density, color='gold')
plt.xticks(range(len(density)), regions, color='gold')
plt.xlabel('지역별 인구밀도')
plt.ylabel('인구밀도(명/km²)')
plt.show()
```



2. 지역별 문화시설 수 그래프

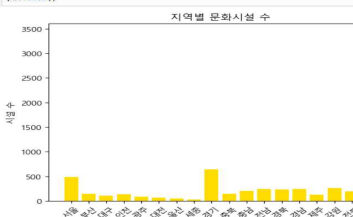
```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

regions = []
facility = []

f = open('지역별 시설종류별 문화시설수.csv')
data = csv.reader(f)

for row in data:
    if row[0] != '' and row[1] != '':
        regions.append(row[0])
        facility.append(int(row[1]))

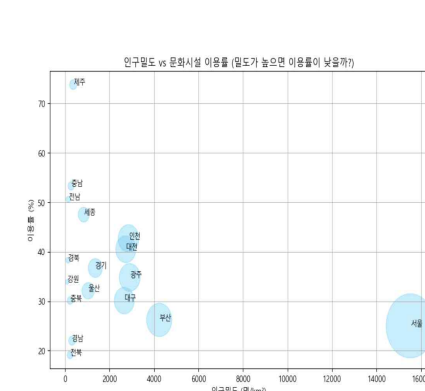
plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.bar(range(len(facility)), facility)
plt.xticks(range(len(facility)), regions, rotations=90)
plt.title('지역별 문화시설 수')
plt.xlabel('지역명')
plt.show()
```



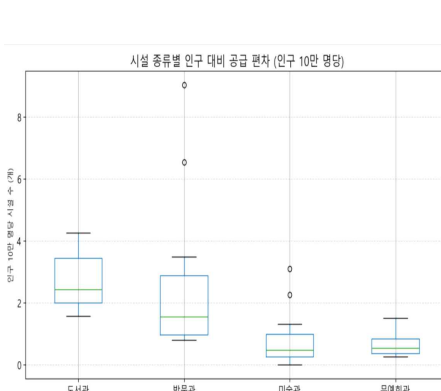
3. 지역별 예산 투입 대비 성과(이용률) 비교 그래프



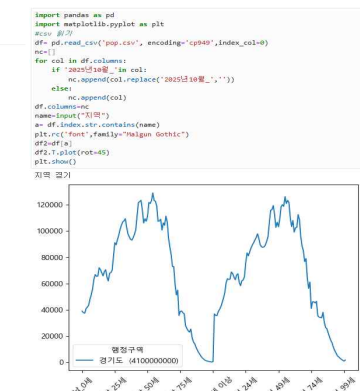
4. 인구밀도 vs 문화시설 이용률 그래프



5. 시설 종류별 인구 대비 공급 편차 그래프



6. 지역별, 성별 및 연령별 인구 그래프



5. 시각화 및 분석을 통해 얻어낸 결과

지역 문화격차 문제를 해결하기 위해 단순히 예산을 늘리는 방식이 아닌 효율적 전략의 필요성이 강조된다. 실제 분석 결과, 예산 투입이 많다고 문화시설 이용률이 높아지는 것은 아니며 서울·전북·경남은 저효율 지역, 세종은 고효율 지역으로 확인되었다. 서울은 인구 과밀로 인해 시설이 포화 상태가 되고 피로도가 높아 이용률이 낮아지는 문제를 보였다. 전북과 경남은 인구 구조상 노년층 비중이 매우 높는데 문화예산은 주로 기획행사 중심으로 배분되어 노년층의 낮은 관람 성향과 맞지 않아 수요와 공급의 미스매치가 발생했다. 실제로 노년층의 문화예술 관람률은 31.6%로 가장 낮다. 시설 구성도 청년 중심의 공연장·도서관 비중이 높아 노년층이 이용할 문화환경이 부족한 것이 문제로 드러났다. 반면 세종은 30~40대와 청소년 인구가 많아 잠재 수요가 크며 시설 수가 적어도 이용률이 높게 나타났다. 이는 인구 구조와 접근성을 고려한 전략적 배치의 결과이다. 종합하면 수도권은 과밀, 지방은 콘텐츠 미스매치, 세종은 전략적 타겟팅이 핵심 원인으로 파악된다. 이에 따라 지방에는 노년층 맞춤형 시설 구성과 시니어 디지털 교육장 전환, 청년 예술가와의 협업이 필요하며, 수도권 청년을 지방으로 유도하기 위해 유흥시설을 축제 준비 기지로 활용하고 분산형 축제를 통해 지역 전체에 활력을 불어넣는 전략이 제안된다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

이번 주제로 다루어야 할 자료가 많다고 생각해서 이 자료들을 어떻게 조합해서 그래프로 나타낼지 고민이 많았다. 최선의 결과를 냈다고 생각했지만 막상 대회를 가보니 몇배는 더 열심히 한 팀들이 있어 자료가 많다고 생각한 점을 반성했다. 이번 프로젝트는 조원들과 더 단단해지고, 서로의 의견을 조율하는 방법을 배워가는 좋은 경험이었다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
① 박하은	주요 코딩 정리 및 그래프 제작, 사용할 자료 조사	② 김서연	프로젝트 발표 담당
③ 차수민	사용할 자료 조사 및 그래프 제작	④ 이주신	그래프 제작, 참고 문헌 정리, 사용할 자료 조사
⑤ 이은비	필요한 그래프 및 사용할 자료 조사, 논리적 흐름 정리	⑥	

***평가기준 :** 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등